TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Kiểm thử hộp đen

THIẾT KẾ TESTCASE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VỚI JUNIT 5

GVHD: Từ Lãng Phiêu

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11/2026

Mục lục

1 NV1: Thiết lập môi trường và chạy mẫu **2**

2 NV2: Phân tích yêu cầu và đánh giá rủi ro **4**
2.1 NV2.2: Đánh giá rủi ro 4
2.2 NV2.3: Ma trận truy vết 5

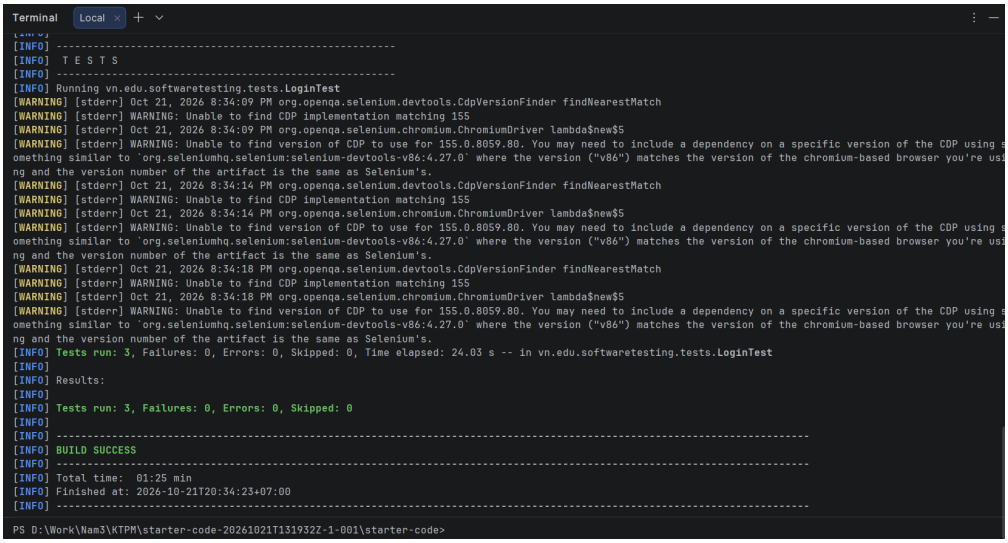
3 NV3: Thiết kế test case **6**
3.1 NV3.2: Phân tích giá trị biên (VBA) 6
3.2 NV3.3: Bảng quyết định (DT) 7
3.3 NV3.4: Kiểm thử ca sử dụng (UC) 8
3.3.1 Đặc tả chi tiết từng kịch bản UC 11
3.4 NV3.5: Số lượng tối thiểu 12

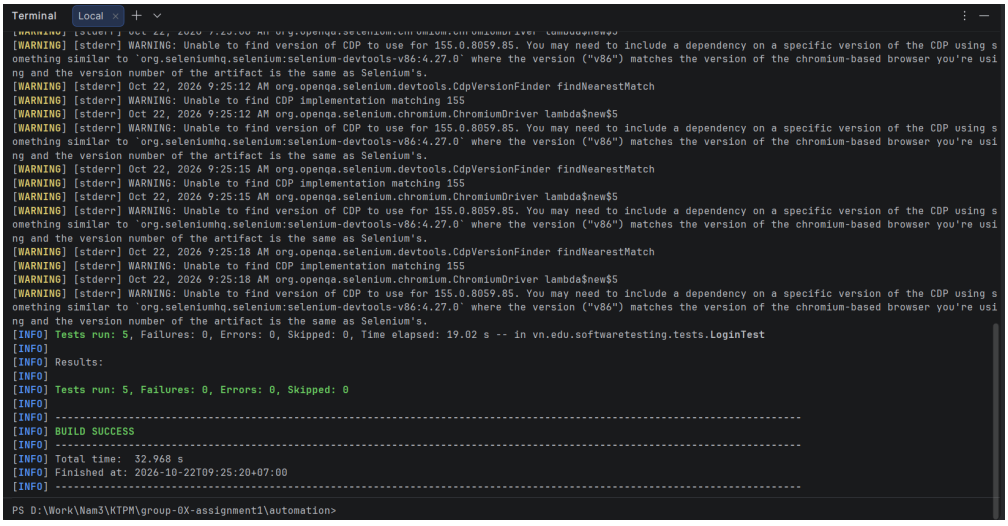
4 NV4: Thực thi thủ công và báo lỗi **15**
4.1 NV4.1: Ghi kết quả thực thi 15
4.2 NV4.2: Báo cáo lỗi 18

5 NV5: Tự động hóa bằng JUnit 5 **23**
5.1 Cấu trúc thiết kế mô hình Page Object Model (POM) 23
5.2 Tổng hợp các phương thức kiểm thử tham số hóa (@ParameterizedTest) 24
5.3 Bảng tổng hợp toàn bộ Test Case tự động hóa 25
5.4 Cơ chế phân tách lỗi đã biết (@Tag("known-bug")) và lệnh thực thi Maven . . . 27
5.5 Minh họa các đoạn mã nguồn tiêu biểu 27
5.6 Hiện thực hóa các hạng mục Điểm Bonus (Mục 7.7) 30

1 NV1: Thiết lập môi trường và chạy mẫu

mvn clean test





1. Môi trường thực thi:

- **Phiên bản Java:** JDK 25.0.4
- **Trình duyệt:** Google Chrome phiên bản 155.0.8059.85
- **Công cụ Build & Test:** Apache Maven, JUnit Jupiter 5.11, Selenium WebDriver 4.27.

2. Giải thích vai trò các Annotation trong mã mẫu:

- **@BeforeEach:** Được đặt trong lớp cơ sở WebTestBase, có vai trò tự động khởi tạo một phiên làm việc (WebDriver) mới trước mỗi phương thức kiểm thử. Kết hợp với **@AfterEach** (gọi driver.quit()), cơ chế này đảm bảo mỗi test case đều chạy trên một trình

duyệt sạch, độc lập hoàn toàn và không bị ảnh hưởng bởi trạng thái (cookie, session) của các test case chạy trước đó.

- **@ParameterizedTest**: Đánh dấu một phương thức kiểm thử tham số hóa trong JUnit 5. Thay vì phải viết lặp lại nhiều hàm @Test có cùng các bước thao tác, @ParameterizedTest cho phép thực thi cùng một kịch bản kiểm thử nhiều lần với các bộ dữ liệu đầu vào khác nhau.
- **@CsvFileSource:** Chỉ định nguồn cung cấp dữ liệu cho @ParameterizedTest được đọc trực tiếp từ tệp CSV (login-data.csv trong thư mục resources). Mỗi dòng trong tệp CSV (bỏ qua dòng tiêu đề nhờ numLinesToSkip = 1) sẽ được ánh xạ tương ứng vào các tham số (username, password, accepted, expectedEvidence) của hàm kiểm thử trong mỗi lần chạy

2 NV2: Phân tích yêu cầu và đánh giá rủi ro

Đặc tả FR-01 (Đăng nhập): Người dùng nhập username và password. Username và Password đều phân biệt chữ hoa/thường. Nếu đăng nhập thành công, hệ thống chuyển hướng đến trang inventory.html. Nếu thất bại, hệ thống giữ nguyên trang đăng nhập và hiển thị một trong 4 thông báo lỗi cụ thể: Username is required, Password is required, Username and password do not match any user in this service, Sorry, this user has been locked out.

Đặc tả FR-02 (Quản lý giỏ hàng): Người dùng sau khi đăng nhập thành công có thể thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng tại trang inventory.html. Mỗi sản phẩm có nút Add to cart, sau khi thêm thành công nút chuyển thành Remove và ngược lại khi xóa sản phẩm. Badge trên biểu tượng giỏ hàng hiển thị số lượng sản phẩm từ 1 đến 6; khi giỏ hàng rỗng, badge không hiển thị. Khi nhấn vào biểu tượng giỏ hàng, hệ thống chuyển đến trang cart.html, hiển thị danh sách sản phẩm đã thêm với tên, giá và số lượng chính xác, khớp với trang Inventory. Người dùng có thể xóa sản phẩm trực tiếp tại trang Inventory hoặc trong giỏ hàng, hệ thống phải cập nhật đúng số lượng trên badge và danh sách sản phẩm. Khi nhấn Continue Shopping, hệ thống quay về inventory.html và giữ nguyên trạng thái giỏ hàng.

Đặc tả FR-03 (Thanh toán): Ba trường First Name, Last Name, Postal Code đều bắt buộc và được kiểm tra theo đúng thứ tự đó; trường rỗng đầu tiên sinh ra một trong các thông báo Error: First Name is required, Error: Last Name is required, Error: Postal Code is required. Khi đủ thông tin, nhấn Continue chuyển đến checkout-step-two.html, trang này hiển thị Item total (tổng giá sản phẩm), Tax = 8% $\times$ Item total làm tròn 2 chữ số thập phân, và Total = Item total + Tax. Nhấn Finish chuyển đến checkout-complete.html, hiển thị Thank you for your order! và làm rỗng giỏ hàng (không còn badge). Nhấn Cancel ở bước nhập thông tin quay về cart.html, sản phẩm vẫn còn trong giỏ.

Đặc tả FR-04 (Sắp xếp): Trang Inventory.html có danh sách sắp xếp với 4 tùy chọn: Name (A to Z), Name (Z to A), Price (low to high), Price (high to low). Sau khi chọn, danh sách vẫn gồm đúng 6 sản phẩm. Với Name, tên được sắp xếp tăng dần (A to Z) hoặc giảm dần (Z to A) theo bảng chữ cái. Với Price, giá giảm (high to low) hoặc giá tăng (low to high) từ trên xuống. Các sản phẩm có cùng giá trị sẽ được đứng cạnh nhau theo thứ tự bất kỳ.

Đặc tả NFR-01 (Hiệu năng): Sau khi nhấn Login với thông tin đúng, trang sản phẩm phải hiển thị đầy đủ trong tối đa 3 giây. Phép đo 5 lần: mỗi lần bắt đầu từ trạng thái chưa đăng nhập, lấy trung vị (giá trị thứ 3 khi sắp xếp tăng dần), trong điều kiện mạng ổn định.

2.1 NV2.2: Đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro FR-01: Xác suất lỗi $P = 3$, Mức tác động $I = 4 \rightarrow$ Rủi ro $R = P \times I = 12$ (Mức cao: $R \geq 12$, vì là cổng vào của toàn bộ hệ thống và có 4 nhánh thông báo lỗi khác nhau dễ hiển thị nhầm).

Đánh giá rủi ro FR-02: Xác suất lỗi P = 3, mức tác động I = 4 $\rightarrow$ Rủi ro R = P $\times$ I = 12. Vì chức năng quản lý giỏ hàng có nhiều thao tác thêm, xóa sản phẩm, cập nhật số lượng trên badge và duy trì trạng thái giỏ hàng. Nếu xảy ra lỗi, người dùng có thể không thêm hoặc xóa được sản phẩm, số lượng hiển thị không chính xác, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình mua hàng và thanh toán. Vì vậy, FR-02 được ưu tiên thiết kế nhiều test case bằng kỹ thuật BVA và kiểm thử ca sử dụng (Use Case).

Đánh giá rủi ro FR-03: Xác suất lỗi P = 3, Mức tác động I = 5 $\rightarrow$ Rủi ro R = P $\times$ I = 15 (mức cao nhất trong các yêu cầu, R $\geq$ 12): tính tiền sai gây thiệt hại trực tiếp cho người mua, đồng thời có nhiều nhánh nhập liệu và quy tắc làm tròn thuế. Vì vậy FR-03 được thiết kế nhiều test case nhất (Use case, BVA, Bảng quyết định).

Đánh giá rủi ro FR-04: Xác suất lỗi P = 4, Mức tác động I = 2 $\rightarrow$ Rủi ro R = P $\times$ I =

8. Sắp xếp sai chỉ làm thứ tự hiển thị không đúng, gây khó khăn khi tìm sản phẩm; không ảnh hưởng đến giá, số lượng hay số tiền thanh toán.

Đánh giá rủi ro NFR-01: Xác suất lỗi P = 3, mức tác động I = 3 → Rủi ro R = P x I = 12. Tốc độ tải trang ảnh hưởng trực tiếp đến việc giữ chân người dùng.

2.2 NV2.3: Ma trận truy vết

Yêu cầu	Kỹ thuật	Test Case	Lỗi	Lớp test
FR-01	EP, DT	TC-LOGIN-EP1..EP8, TC-LOGIN-DT1..DT2	-	LoginTest
FR-02	BVA, UC; kiểm tra `problem_user` (tự động và thủ công)	TC-CART-B1..B5, TC-CART-UC1..UC4; TC-CART-PROB1 (thủ công/tự động),EXP-FR02-01..03	BUG-02,BUG-06..10	CartTest; thao tác thủ công
FR-03	UC, BVA, DT	TC-CHK-UC1..UC2, TC-TAX-B1..B3, TC-CHK-DT1..DT8	BUG-03	`CheckoutTest`
FR-04	Phân lớp theo tùy chọn sắp xếp; kịch bản `problem_user`	TC-SORT-01..04, TC-SORT-05	BUG-04 (TC-SORT-05)	SortTest
NFR-01	Đo thời gian (trung vị 5 lần)	TC-NFR-01	BUG-01	`PerformanceTest`

3 NV3: Thiết kế test case

Thiết kế Phân lớp tương đương (EP) cho 2 trường (Username & Password)

Lớp tương đương	Trường kiểm thử	Mô tả lớp	Giá trị đại diện (Username / Password)	Kết quả mong đợi	Mã Test Case
EC1 (hợp lệ)	Username	Tài khoản tồn tại, đang hoạt động	`standard_user` / `secret_sauce`	Chuyển đến `inventory.html`	TC-LOGIN-EP1
EC2 (không hợp lệ)	Username	Tài khoản tồn tại nhưng bị khóa	`locked_out_user` / `secret_sauce`	Sorry, this user has been locked out.	TC-LOGIN-EP2
EC3 (không hợp lệ)	Username	Chuỗi rỗng	"" / `secret_sauce`	Username is required	TC-LOGIN-EP3
EC4 (không hợp lệ)	Username	Tài khoản không tồn tại	abc_user / `secret_sauce`	Username and password do not match...	TC-LOGIN-EP4
EC5 (không hợp lệ)	Username	Đúng tên nhưng sai chữ hoa/thường	`Standard_User` / `secret_sauce`	Username and password do not match...	TC-LOGIN-EP5
EC6 (hợp lệ)	Password	Mật khẩu đúng	`standard_user` / `secret_sauce`	Chuyển đến `inventory.html`	(Trùng TC-LOGIN-EP1, chỉ tính 1 lần)
EC7 (không hợp lệ)	Password	Chuỗi rỗng	`standard_user` / ""	Password is required	TC-LOGIN-EP6
EC8 (không hợp lệ)	Password	Mật khẩu sai hoàn toàn	`standard_user` / `wrong_password`	Username and password do not match...	TC-LOGIN-EP7
EC9 (không hợp lệ)	Password	Đúng mật khẩu nhưng sai hoa/thường	`standard_user` / `Secret_Sauce`	Username and password do not match...	TC-LOGIN-EP8

3.1 NV3.2: Phân tích giá trị biên (VBA)

Theo đặc tả, Tax = 8% $\times$ Item total làm tròn 2 chữ số. Biên của phép làm tròn là phần lẻ đúng 0.5 xu (0.005 USD): phần lẻ $\geq$ 0.5 xu làm tròn lên, $<$ 0.5 xu làm tròn xuống. Đề bài yêu cầu chọn tổ hợp sản phẩm sao cho phần lẻ của 8% nằm sát 0.005.

Phân tích: Giá 6 sản phẩm trên SauceDemo là \$29.99, \$9.99, \$15.99, \$49.99, \$7.99, \$15.99 – tất cả đều có đuôi .99 (= số nguyên $-$ 0.01). Với n sản phẩm, Item total = (số nguyên) $-$ 0.01 $\times$ n, nên phần lẻ của thuế (tính bằng xu) chỉ phụ thuộc vào số lượng sản phẩm n, không phụ thuộc chọn sản phẩm nào:

Số sản phẩm n	Phần lẻ của thuế (xu)	Khoảng cách tới biên 0.5 xu
1	0.92	0.42
2	0.84	0.34
3	0.76	0.26
4	0.68	0.18
5	0.60	0.10
6	0.52	0.02 (sát biên nhất)

Phần lẻ giảm 0.08 xu cho mỗi sản phẩm thêm vào và luôn $\geq$ 0.5 xu, nên thuế luôn được làm tròn lên. Chọn các điểm 4, 5, 6 sản phẩm (càng lúc càng sát biên) và điểm 1 sản phẩm (dùng chung TC-CHK-01):

Mã TC	Tổ hợp sản phẩm	Item total	Tax chính xác → làm tròn	Total mong đợi
TC-CHK-01 (n = 1)	Backpack	$29.99	2.3992 → $2.40	$32.39
TC-TAX-B1 (n = 4)	Backpack + Bike Light + Bolt T-Shirt + Onesie	$63.96	5.1168 → $5.12	$69.08
TC-TAX-B2 (n = 5)	B1 + `Test.allTheThings()` T-Shirt (Red)	$79.95	6.3960 → $6.40	$86.35
TC-TAX-B3 (n = 6)	Cả 6 sản phẩm	$129.94	10.3952 → $10.40	$140.34

Giá trị không áp dụng: Phía dưới biên (phần lẻ < 0.5 xu, phải làm tròn xuống) không tạo được qua giao diện, vì mọi giá đều có đuôi .99 và mỗi sản phẩm chỉ thêm được 1 lần (tối đa 6 sản phẩm), nên phần lẻ nhỏ nhất đạt được là 0.52 xu. Nhóm ghi rõ "không áp dụng" kèm lý do này thay vì bỏ qua.

Tất cả TC-TAX dùng chung tiền điều kiện (đăng nhập standard_user, giỏ rỗng), các bước: thêm các sản phẩm theo tổ hợp → mở giỏ → Checkout → nhập An / Nguyen / 700000 → Continue → đọc Item total, Tax, Total tại checkout-step-two.html.

Miền hợp lệ của số mặt hàng giỏ là [0,6]. Các điểm biên trong đề được kiểm tra qua giao diện từ phiên đã đăng nhập và bắt đầu giỏ rỗng.

Mã TC	**Giá trị**	**Các bước thực hiện**	**Kết quả mong đợi**
TC-CART-B1	0 (min)	Đăng nhập `standard_user`; không thêm; mở cart.html.	Badge không hiển thị; giỏ có 0 sản phẩm.
TC-CART-B2	1 (min+1)	Thêm Sauce Labs Backpack; mở Cart.	Badge = 1; giỏ có 1 sản phẩm.
TC-CART-B3	5 (max−1)	Thêm đủ 6 sản phẩm; Remove Backpack; mở Cart.	Badge = 5; giỏ có 5 sản phẩm.
TC-CART-B4	6 (max)	Thêm đủ 6 sản phẩm; mở Cart.	Badge = 6; giỏ có 6 sản phẩm.
TC-CART-B5	1 → 0	Thêm Backpack (badge=1), sau đó Remove; mở Cart.	Badge biến mất; giỏ có 0 sản phẩm.

Ghi chú về giá trị biên ngoài miền:

Hai giá trị −1 và 7 được xác định là **Không áp dụng (N/A)** trong kiểm thử giao diện. Giá trị −1 không thể thực hiện vì giỏ hàng không cho phép số lượng sản phẩm âm. Giá trị 7 không thể thực hiện vì SauceDemo chỉ có 6 sản phẩm khác nhau, mỗi sản phẩm chỉ có một nút Add to cart và sau khi thêm sẽ chuyển thành Remove. Do đó, không thể tạo ra hai giá trị này thông qua giao diện người dùng.

3.2 NV3.3: Bảng quyết định (DT)

Thiết kế Bảng quyết định (DT) cho FR-03:

Điều kiện (C)/ Hành động (A)	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
C1: First Name rỗng	Y	Y	Y	N	N	Y	N	Y
C2: Last Name rỗng	Y	Y	N	Y	N	N	Y	Y
C3: Postal Code rỗng	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y
A1: Error: First Name is required	X	X	X			X		
A2: Error: Last Name is required				X			X	
A3: Error: Postal Code is required					X			

Điều kiện (C)/ Hành động (A)	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
A4: Chuyển sang checkout-step-two.html								X

Danh sách Test Case sinh ra từ Bảng quyết định
Quy tắc R1 (C1 = Y, C2 = Y, C3 = Y):

- TC-CHK-DT1: "" / "" / "" (Cả 3 ô cùng rỗng) → Nhận A1 (Error: First Name is required).

Quy tắc R2 (C1 = Y, C2 = Y, C3 = N):

- TC-CHK-DT2: "" / "" / 70000 (Hai ô đầu rỗng) → Vẫn nhận A1 (Error: First Name is required), chứng tỏ hệ thống kiểm tra First Name ưu tiên số 1.

Quy tắc R4 (C1 = N, C2 = Y, C3 = Y):

- TC-CHK-DT4: An / "" / "" (Ô đầu có nhập, hai ô sau rỗng) → Nhận A2 (Error: Last Name is required).

Quy tắc R5 (C1 = N, C2 = N, C3 = Y):

- TC-CHK-DT5: An / Le / "" → Nhận A3 (Error: Postal Code is required).

Quy tắc R8 (C1 = N, C2 = N, C3 = N):

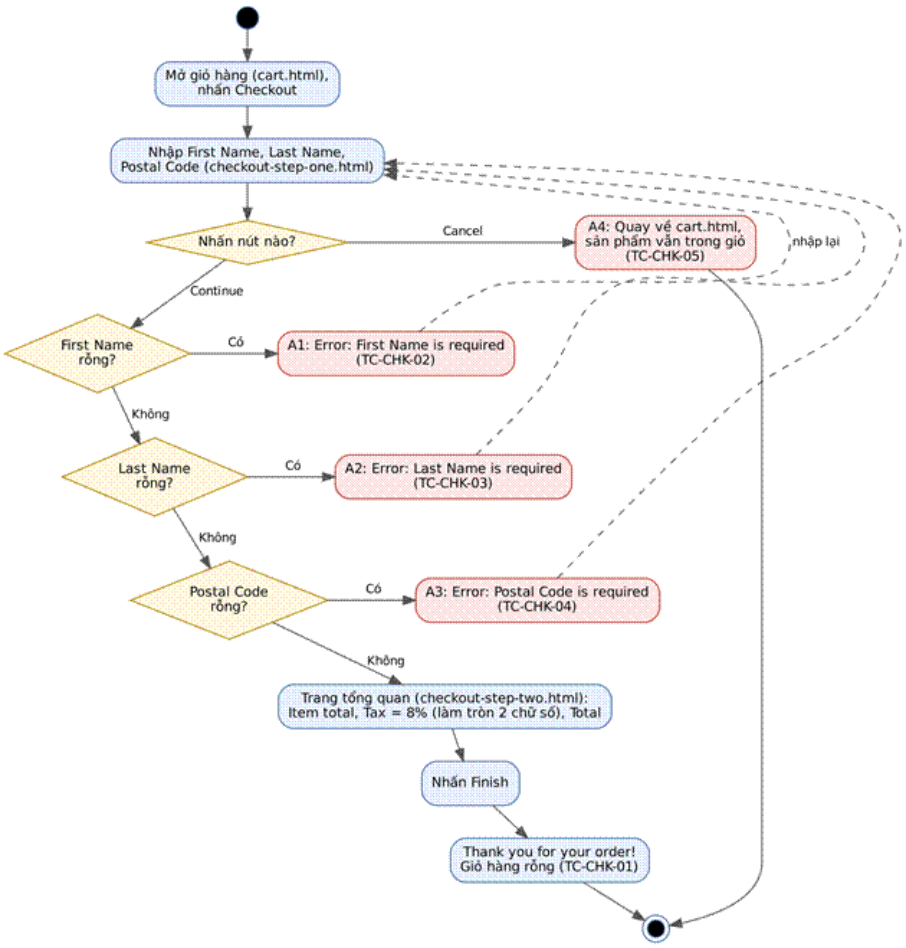
- TC-CHK-DT8: An / Le / 7000 0 → Nhận A4 (Hệ thống thông qua, chuyển sang trang checkout-step-two.html).

3.3 NV3.4: Kiểm thử ca sử dụng (UC)

Kiểm thử ca sử dụng (UC số 1): "Thanh toán đơn hàng"

- Tác nhân: Người mua đã đăng nhập.
- Tiền điều kiện: Đã đăng nhập bằng standard_user, giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm.
- Hậu điều kiện (luồng chính): Đơn hàng hoàn tất, giỏ hàng rỗng.

Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng (mỗi đường đi từ "Bắt đầu" đến "Kết thúc" là một kịch bản; ô đỏ là luồng thay thế/ngoại lệ, sau A1–A3 người dùng quay lại bước nhập thông tin):



Hình: Sơ đồ hoạt động UC1 – Thanh toán đơn hàng

Kịch bản rút ra từ sơ đồ:

Mã TC	Luồng	First / Last / Postal	Kết quả mong đợi
TC-CHK-01	Luồng chính	An / Nguyen / 700000	Item total: $29.99, Tax: $2.40, Total: $32.39; Thank you for your order!; giỏ rỗng
TC-CHK-02	A1	"" / Nguyen / 700000	Error: First Name is required
TC-CHK-03	A2	An / "" / 700000	Error: Last Name is required
TC-CHK-04	A3	An / Nguyen / ""	Error: Postal Code is required
TC-CHK-UC1	A4	(không nhập) / nhấn Cancel	URL cart.html, sản phẩm vẫn còn trong giỏ

TC-CHK-02..04 (luồng A1–A3) do Trần Ân (TV4) thiết kế chi tiết cùng Bảng quyết định số 2; phần dưới đây đặc tả chi tiết TC-CHK-01 và TC-CHK-UC1.

Đặc tả chi tiết TC-CHK-01 – Thanh toán thành công một sản phẩm

Mục	Nội dung
Mã / Tên	TC-CHK-01 – Thanh toán thành công một sản phẩm

Mục	Nội dung
Yêu cầu / Kỹ thuật	FR-03 / Use case, luồng chính
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập bằng `standard_user`; giỏ hàng rỗng
Dữ liệu	First Name = An, Last Name = Nguyen, Postal Code = 700000

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Nhấn Add to cart ở Sauce Labs Backpack	Badge giỏ hàng = 1
2	Nhấn biểu tượng giỏ hàng	URL cart.html; có 1 sản phẩm giá $29.99
3	Nhấn Checkout	URL checkout-step-one.html
4	Nhập dữ liệu, nhấn Continue	URL checkout-step-two.html
5	Đọc phần tổng tiền	Item total: $29.99, Tax: $2.40, Total: $32.39
6	Nhấn Finish	URL checkout-`complete.html`; Thank you for your order!; không còn badge

Ở bước 5, kết quả mong đợi được tính từ đặc tả chứ không chép từ màn hình: $29.99 \times 8\% = 2.3992 \approx 2.40$ và $29.99 + 2.40 = 32.39$.

Đặc tả chi tiết TC-CHK-UC1 – Hủy thanh toán tại bước nhập thông tin

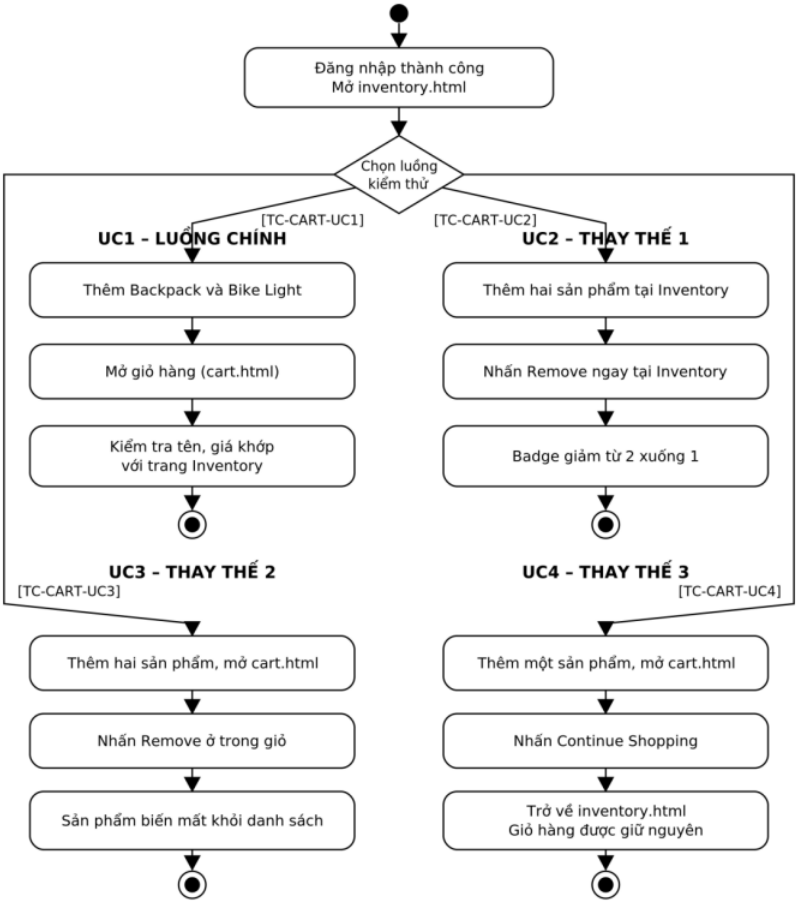
Mục	Nội dung
Mã / Tên	TC-CHK-UC1 – Hủy thanh toán tại bước nhập thông tin
Yêu cầu / Kỹ thuật	FR-03 / Use case, luồng thay thế A4
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập bằng `standard_user`; giỏ hàng có Sauce Labs Backpack
Dữ liệu	Không nhập thông tin

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Nhấn biểu tượng giỏ hàng	URL cart.html; có 1 sản phẩm
2	Nhấn Checkout	URL checkout-step-one.html
3	Nhấn Cancel	URL cart.html; Sauce Labs Backpack vẫn còn trong giỏ; badge = 1

Kiểm thử ca sử dụng (UC số 2): "Quản lý giỏ hàng"

- Tác nhân: Người mua đã đăng nhập.
- Tiền điều kiện: Đã đăng nhập bằng tài khoản standard_user, đang ở trang inventory.html, giỏ hàng ban đầu rỗng.
- Hậu điều kiện (luồng chính): Người dùng thêm thành công 2 sản phẩm vào giỏ hàng. Trang cart.html hiển thị đúng tên, giá và số lượng sản phẩm tương ứng với trang Inventory; badge giỏ hàng hiển thị 2.

Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng: Mỗi đường đi từ "Bắt đầu" đến "Kết thúc" là một kịch bản kiểm thử. Trong đó, TC-CART-UC1 là luồng chính (thêm 2 sản phẩm và kiểm tra giỏ hàng); TC-CART-UC2 là luồng thay thế 1 (xóa sản phẩm tại Inventory); TC-CART-UC3 là luồng thay thế 2 (xóa sản phẩm trong Cart); TC-CART-UC4 là luồng thay thế 3 (Continue Shopping, quay về Inventory và giữ nguyên trạng thái giỏ hàng).



Mã TC	Luồng	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC-CART-UC1	Chính	Ghi tên/giá Backpack, Bike Light trên Inventory → Add 2 → mở Cart → đối chiếu.	Đúng 2 dòng; tên/giá khớp Inventory; mỗi quantity=1.
TC-CART-UC2	A1	Add 2 → Remove Backpack ngay ở Inventory → mở Cart.	Badge 2→1; Backpack biến mất; nút trở về Add.
TC-CART-UC3	A2	Add 2 → mở Cart → Remove Backpack trong Cart.	Giỏ còn 1 dòng, không còn Backpack; badge=1.
TC-CART-UC4	A3	Add Backpack → mở Cart → Continue Shopping → trở lại kiểm tra Cart.	Quay về Inventory; badge=1; Backpack vẫn trong giỏ.

3.3.1 Đặc tả chi tiết từng kịch bản UC

3.3.1.1 TC-CART-UC1 – Luồng chính

Trường	Đặc tả
Mục tiêu	Thêm 2 sản phẩm, đối chiếu Cart
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập `standard_user`; giỏ ban đầu rỗng.
Dữ liệu	Backpack ($29.99), Bike Light ($9.99)

Trường	Đặc tả
Các bước	1. Đăng nhập standard_user, xác nhận giỏ rỗng. 2. Đọc tên/giá của Backpack và Bike Light tại Inventory. 3. Nhấn Add cho cả hai; mở cart.html. 4. So sánh tên/giá, quantity và số dòng.
Kết quả mong đợi	cart.html chứa 2 dòng; tên, giá bằng thông tin từ Inventory; quantity mỗi dòng = 1.
Phương thức Java	cartShowsSameProductsAndPrices

3.3.1.2 TC-CART-UC2 – Luồng thay thế A1

Trường	Đặc tả
Mục tiêu	Xóa sản phẩm tại Inventory
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập standard_user; giỏ ban đầu rỗng.
Dữ liệu	Backpack và Bike Light
Các bước	1. Đăng nhập, thêm Backpack + Bike Light. 2. Kiểm tra badge = 2. 3. Nhấn Remove tại Backpack ở inventory.html. 4. Kiểm tra badge; mở Cart và kiểm tra Backpack.
Kết quả mong đợi	Badge giảm từ 2 xuống 1; nút Backpack đổi thành Add to cart; Cart chỉ còn Bike Light.
Phương thức Java	removeOnInventoryReducesBadge

3.3.1.3 TC-CART-UC3 – Luồng thay thế A2

Trường	Đặc tả
Mục tiêu	Xóa sản phẩm trong Cart
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập standard_user; giỏ ban đầu rỗng.
Dữ liệu	Backpack và Bike Light
Các bước	1. Đăng nhập, thêm 2 sản phẩm, mở Cart. 2. Xác nhận có 2 dòng. 3. Nhấn Remove tại dòng Backpack. 4. Kiểm tra số dòng, tên sản phẩm và badge.
Kết quả mong đợi	Backpack biến mất; Cart còn 1 dòng; badge = 1.
Phương thức Java	removeFromCartPageRemovesProduct

3.3.1.4 TC-CART-UC4 – Luồng thay thế A3

Trường	Đặc tả
Mục tiêu	Tiếp tục mua hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập standard_user; giỏ ban đầu rỗng.
Dữ liệu	Backpack
Các bước	1. Đăng nhập, thêm Backpack và mở Cart. 2. Nhấn Continue Shopping. 3. Kiểm tra URL inventory.html và badge. 4. Mở lại Cart, kiểm tra Backpack.
Kết quả mong đợi	URL inventory.html; badge vẫn = 1; Backpack vẫn được giữ nguyên.
Phương thức Java	continueShoppingPreservesCart

3.4 NV3.5: Số lượng tối thiểu

Kỹ thuật kiểm thử	Yêu cầu tối thiểu của đề bài	Danh sách Mã Test Case của nhóm (Khớp với Ma trận truy vết)	Số lượng theo kỹ thuật	Số lượng tính riêng (Sau khi trừ trùng mã)
1. Phân lớp tương đương (EP) (2 trường: Username & Password của FR-01)	8	• Trường Username: TC-LOGIN-EP1 → TC-LOGIN-EP5 (5 TC) • Trường Password: TC-LOGIN-EP6 → TC-LOGIN-EP8 (3 TC riêng + 1 lớp hợp lệ EC6 dùng chung mã TC-LOGIN-EP1)	8 TC	8
2. Phân tích giá trị biên (BVA) (2 miền: Số lượng giỏ hàng FR-02 & Làm tròn thuế 8% FR-03)	8	• Miền 1 (Giỏ hàng $[0, 6]$): TC-CART-B1 → TC-CART-B5 (5 TC) • Miền 2 (Làm tròn thuế 8%): TC-TAX-B1 → TC-TAX-B3 (3 TC)	8 TC	8
3. Bảng quyết định (DT) (2 bảng: Đăng nhập FR-01 & Nhập thông tin thanh toán FR-03)	8	• Bảng 1 (Đăng nhập - 5 quy tắc): TC-LOGIN-DT1, TC-LOGIN-DT3 (2 TC riêng) + 3 quy tắc R2, R4, R5 dùng chung mã với EP6, EP2, EP1 • Bảng 2 (Thanh toán - 8 quy tắc): TC-CHK-DT1 → TC-CHK-DT8 (8 TC)	13 quy tắc (10 mã DT riêng)	10
4. Kiểm thử ca sử dụng (UC) *(2 ca sử dụng: Thanh toán FR-03 & Giỏ hàng FR-02)*	**6** (hoặc **8** tùy đề)	- UC 1 (Thanh toán đơn hàng FR-03): TC-CHK-UC1 → TC-CHK-UC2 (2 TC riêng cho luồng thay thế Cancel & ngoại lệ BUG-05; các luồng nhập liệu dùng chung với TC-CHK-DT5..DT8) - UC 2 (Quản lý giỏ hàng FR-02): TC-CART-UC1 → TC-CART-UC4 (4 TC: 1 luồng chính + 3 luồng thay thế)	6TC riêng (10 luồng UC)	6
5. Hiệu năng (NFR-01) (Đo thời gian tải trang sản phẩm $\leq 3s$)	1	• TC-NFR-01	1 TC	1
6. . Mở rộng theo đặc tả, Rủi ro & Khám phá (Sắp xếp FR-04 & Kiểm tra lỗi FR-02)	(Bổ sung phủ kín FR-04 & tìm BUG)	- Sắp xếp FR-04: TC-SORT-01 → TC-SORT-04 (4 TC) - Kiểm tra `problem_user` (FR-02): TC-CART-PROB1 → TC-CART-PROB2 (2 TC) - Kiểm thử khám phá/mở rộng (FR-02): EXP-FR02-01 → EXP-FR02-03 (3 TC)	9 TC	9

- Xử lý trùng lặp giữa EP và Bảng quyết định số 1 (FR-01): Trong Bảng quyết định đăng nhập (5 quy tắc R1–R5), có 3 quy tắc có bộ dữ liệu trùng với kỹ thuật Phân lớp tương đương (EP) nên nhóm đã gộp chung mã và chỉ đếm 1 lần vào tổng số lượng theo đúng quy định:
  - Quy tắc R2 (standard_user / "") dùng chung mã TC-LOGIN-EP6.
  - Quy tắc R4 (locked_out_user / secret_sauce) dùng chung mã TC-LOGIN-EP2.
  - Quy tắc R5 (standard_user / secret_sauce) dùng chung mã TC-LOGIN-EP1.
  - Hai quy tắc còn lại có tổ hợp điều kiện độc lập là R1 ("" / "") và R3 (locked_out_user / wrong_password) được giữ mã riêng là TC-LOGIN-DT1 và TC-LOGIN-DT3.
- Xử lý trùng lặp giữa Bảng quyết định số 2 và Use Case Thanh toán (FR-03): Bảng quyết định số 2 xét đủ $2^{3} = 8$ tổ hợp rỗng/không rỗng của 3 trường (First Name, Last Name, Postal Code) gồm TC-CHK-DT1->DT8. Ngay cả khi loại trừ 4 trường hợp đơn lẻ

(DT5, DT6, DT7, DT8) giao thoa với các luồng TC-CHK-01..04 của kỹ thuật Use Case, nhóm vẫn có 6 test case Bảng quyết định hoàn toàn độc lập (LOGIN-DT1, DT3 + CHK-DT1..DT4) và 10 quy tắc bảng quyết định hợp lệ, vượt ngưỡng tối thiểu 8 test case của đề bài.

- Tổng số lượng thực tế: Sau khi loại bỏ toàn bộ các test case trùng nhau giữa các kỹ thuật, nhóm có tổng cộng **42 test case hoàn toàn độc lập** (khớp chính xác 42 mã định danh trên bảng Traceability Matrix), vượt mức yêu cầu tối thiểu (**33 test case**) của Nhiệm vụ 3.

4 NV4: Thực thi thủ công và báo lỗi

4.1 NV4.1: Ghi kết quả thực thi

1. Nhóm Kiểm thử Đăng nhập (FR-01)

Mã TC	Ngày / Người thực thi	Tài khoản test	Môi trường	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-LOGIN-EP1	27/10/2026 – An	standard_user	Chrome 156, Windows 11	Chuyển đến inventory.html thành công.	PASS
TC-LOGIN-EP2	27/10/2026 – An	locked_out_user	Chrome 156, Windows 11	Hiển thị đúng lỗi Sorry, this user has been locked out.	PASS
TC-LOGIN-EP3	27/10/2026 – An	""	Chrome 156, Windows 11	Hiển thị đúng lỗi Username is required	PASS
TC-LOGIN-EP4	27/10/2026 – An	abc_user	Chrome 156, Windows 11	Hiển thị đúng lỗi Username and password do not match...	PASS
TC-LOGIN-EP5	27/10/2026 – An	Standard_User	Chrome 156, Windows 11	Hiển thị đúng lỗi Username and password do not match...	PASS
TC-LOGIN-EP6	27/10/2026 – An	standard_user	Chrome 156, Windows 11	Hiển thị đúng lỗi Password is required	PASS
TC-LOGIN-EP7	27/10/2026 – An	standard_user	Chrome 156, Windows 11	Hiển thị đúng lỗi Username and password do not match...	PASS
TC-LOGIN-EP8	27/10/2026 – An	standard_user	Chrome 156, Windows 11	Hiển thị đúng lỗi Username and password do not match...	PASS
TC-LOGIN-DT1	27/10/2026 – An	""	Chrome 156, Windows 11	Hiển thị đúng lỗi Username is required	PASS
TC-LOGIN-DT2	27/10/2026 – An	locked_out_user	Chrome 156, Windows 11	Hiển thị đúng lỗi Username and password do not match...	PASS

2. Nhóm Kiểm thử Sắp xếp & Hiệu năng (FR-04 & NFR-01)

Mã TC	Ngày / Người thực thi	Tài khoản test	Môi trường	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-SORT-01..04	28/10/2026 – Gia Bảo	standard_user	Brave 156, Ubuntu 26.04.1, JDK 25.0.4.1, Wi-Fi	Sắp xếp đúng thứ tự tên (A to Z, Z to A) và giá (low to high, high to low).	PASS
TC-SORT-01..04 (problem) / TC-SORT-05	28/10/2026 – Gia Bảo	problem_user	Brave 156, Ubuntu 26.04.1, JDK 25.0.4.1, Wi-Fi	Chọn kiểu sắp xếp nhưng danh sách không thay đổi đúng thứ tự ($29.99, $9.99, $15.99, $49.99, $7.99, $15.99).	FAIL (BUG-04)
TC-NFR-01	28/10/2026 – Gia Bảo	performance_glitch_user	Brave 156, Ubuntu 26.04.1, JDK 25.0.4.1, Wi-Fi	5 lần đo thủ công: 5.22 – 5.15 – 5.13 – 5.12 – 5.11 s; trung vị 5.13 s (đối chiếu tự động PerformanceTest trung vị 5.167 s, vượt ngưỡng 3 s).	FAIL (BUG-01)

3. Nhóm Kiểm thử Giỏ hàng & Khám phá lỗi (FR-02)

Mã TC	Ngày / Người thực thi	Tài khoản test	Môi trường	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-CART-B1	25/10/2026 – Tuấn Em	standard_user	Windows 11; Chrome 155.0.8059.85; JDK 25.0.4.1	Không hiển thị badge; cart.html chứa 0 sản phẩm (emptyCartHasNoBadge; 2.883 s).	**PASS**
TC-CART-B2	25/10/2026 – Tuấn Em	standard_user	Windows 11; Chrome 155.0.8059.85; JDK 25.0.4.1	Sau khi thêm 1 sản phẩm: badge '1', số phần tử trong cart.html = 1 (badgeMatchesBoundary[1]; 2.269 s).	**PASS**
TC-CART-B3	25/10/2026 – Tuấn Em	standard_user	Windows 11; Chrome 155.0.8059.85; JDK 25.0.4.1	Thêm 6 rồi Remove 1: badge '5', cart.html có 5 sản phẩm (badgeMatchesBoundary[2]; 2.738 s).	**PASS**
TC-CART-B4	25/10/2026 – Tuấn Em	standard_user	Windows 11; Chrome 155.0.8059.85; JDK 25.0.4.1	Thêm đủ 6: badge '6', cart.html có 6 sản phẩm (badgeMatchesBoundary[3]; 2.642 s).	**PASS**
TC-CART-B5	25/10/2026 – Tuấn Em	standard_user	Windows 11; Chrome 155.0.8059.85; JDK 25.0.4.1	Thêm Backpack rồi Remove: badge biến mất, cart.html có 0 sản phẩm (removeLastProductHidesBadge; 2.387 s).	**PASS**
TC-CART-UC1	25/10/2026 – Tuấn Em	standard_user	Windows 11; Chrome 155.0.8059.85; JDK 25.0.4.1	Thêm Backpack và Bike Light; cart.html có 2 sản phẩm; tên, giá và số lượng = 1 khớp dữ liệu Inventory (cartShowsSameProductsAndPrices; 2.316 s).	**PASS**
TC-CART-UC2	25/10/2026 – Tuấn Em	standard_user	Windows 11; Chrome 155.0.8059.85; JDK 25.0.4.1	Thêm 2, Remove Backpack tại Inventory: badge 2 → 1; cart còn 1 sản phẩm, không có Backpack (removeOnInventoryReducesBadge; 5.632 s).	**PASS**
TC-CART-UC3	25/10/2026 – Tuấn Em	standard_user	Windows 11; Chrome 155.0.8059.85; JDK 25.0.4.1	Thêm 2, Remove Backpack trong Cart: cart 2 → 1, không còn Backpack, badge = 1 (removeFromCartPageRemovesProduct; 2.378 s).	**PASS**
TC-CART-UC4	25/10/2026 – Tuấn Em	standard_user	Windows 11; Chrome 155.0.8059.85; JDK 25.0.4.1	Continue Shopping trở về inventory.html, badge = 1 và Backpack vẫn còn trong Cart (continueShoppingPreservesCart; 2.389 s).	**PASS**
TC-CART-PROB1	03/11/2026 – Tuấn Em	problem_user	Chrome 156, Windows 11; kiểm thử thủ công	Thử Add to cart Fleece Jacket ngay tại inventory.html không thành công: nút không chuyển đúng sang Remove và không xác nhận được sản phẩm trong giỏ.	**FAIL (BUG-02)**
TC-CART-PROB2	03/11/2026 – Tuấn Em	problem_user	Chrome 156, Windows 11; kiểm thử thủ công	Backpack, Bike Light và Onesie hiện Remove nhưng nhấn không xóa được. Bolt T-Shirt, Fleece Jacket và T-Shirt (Red) hiện Add to cart nhưng nhấn không thêm được. Badge và Cart không cập nhật tương ứng.	**FAIL (BUG-02)**
TC-CART-PROB3	03/11/2026 – Tuấn Em	problem_user	Chrome 156, Windows 11; kiểm thử thủ công	Fleece Jacket: từ trang chi tiết có thể bấm Add to cart, nhưng không Remove được. Quay lại inventory.html, nút vẫn là Add to cart dù badge giỏ đã tăng (+1). Mở cart.html lại không thấy sản phẩm Fleece Jacket (badge 1, Cart 0).	**FAIL (BUG-06)**

Mã TC	Ngày / Người thực thi	Tài khoản test	Môi trường	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-CART-PROB4	03/11/2026 – Tuấn Em	problem_user	Chrome 156, Windows 11; kiểm thử thủ công	Test.allTheThings() T-Shirt (Red): ở inventory.html không Add to cart được; vào trang chi tiết thì Add được nhưng không Remove được. Trở lại menu vẫn hiện Add to cart dù badge tăng. Khác Fleece Jacket, sản phẩm này CÓ trong cart.html và Remove trong cart.html thành công, badge giảm tương ứng.	**FAIL (BUG-10)**
EXP-FR02-01	03/11/2026 – Tuấn Em	problem_user	Chrome 156, Windows 11; kiểm thử khám phá	Nhấn vào tên sản phẩm trên Inventory thì trang chi tiết lại hiện tên khác. Test Selenium ghi nhận trường hợp Backpack mở chi tiết Fleece Jacket.	**FAIL (BUG-07)**
EXP-FR02-02	03/11/2026 – Tuấn Em	problem_user	Chrome 156, Windows 11; kiểm thử khám phá	Sáu sản phẩm trong Inventory đều hiện ảnh con chó. Mở chi tiết Onesie thì lại thấy ảnh áo đúng.	**FAIL (BUG-08)**
EXP-FR02-03	03/11/2026 – Tuấn Em	problem_user	Chrome 156, Windows 11; kiểm thử khám phá	Mở chi tiết Fleece Jacket từ Inventory thì trang hiện ITEM NOT FOUND, ảnh con chó và giá $√-1 thay vì giá $49.99.	**FAIL (BUG-09)**

4. Nhóm Kiểm thử Thanh toán & Làm tròn thuế (FR-03)

Mã TC	Ngày / Người thực thi	Tài khoản test	Môi trường	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-CHK-DT1	28/10/2026 – Ân	standard_user	Chrome 156, Windows 11	Hệ thống chặn lại không qua trang tổng quan và hiển thị thông báo: Error: First Name is required	PASS
TC-CHK-DT2	28/10/2026 – Ân	standard_user	Chrome 156, Windows 11	Hệ thống chặn lại không qua trang tổng quan và hiển thị thông báo: Error: First Name is required	PASS
TC-CHK-DT3	28/10/2026 – Ân	standard_user	Chrome 156, Windows 11	Hệ thống chặn lại không qua trang tổng quan và hiển thị thông báo: Error: First Name is required	PASS
TC-CHK-DT4	28/10/2026 – Ân	standard_user	Chrome 156, Windows 11	Hệ thống chặn lại không qua trang tổng quan và hiển thị thông báo: Error: Last Name is required	PASS
TC-CHK-DT5	28/10/2026 – Ân	standard_user	Chrome 156, Windows 11	Hệ thống chặn lại không qua trang tổng quan và hiển thị thông báo: Error: Postal Code is required	PASS
TC-CHK-DT6	28/10/2026 – Ân	standard_user	Chrome 156, Windows 11	Hệ thống chặn lại không qua trang tổng quan và hiển thị thông báo: Error: First Name is required	PASS
TC-CHK-DT7	28/10/2026 – Ân	standard_user	Chrome 156, Windows 11	Hệ thống chặn lại không qua trang tổng quan và hiển thị thông báo: Error: Last Name is required	PASS

Mã TC	Ngày / Người thực thi	Tài khoản test	Môi trường	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-CHK-DT8	28/10/2026 – Ân	standard_user	Chrome 156, Windows 11	Hệ thống thông qua; chuyển sang checkout-step-two.html	PASS
TC-CHK-BUG03	28/10/2026 – Ân	problem_user	Chrome 156, Windows 11	Nhập Last Name bị ghi đè vào First Name, báo lỗi Error: Last Name is required	FAIL (BUG-03)
TC-CHK-UC1	03/11/2026 – Đăng Khoa	standard_user	Chrome 156, Windows 11	Nhấn Cancel tại checkout-step-one.html (không nhập dữ liệu) → quay về cart.html; Sauce Labs Backpack vẫn trong giỏ, badge = 1	PASS
TC-CHK-UC2	03/11/2026 – Đăng Khoa	standard_user	Chrome 156, Windows 11	Giỏ trống (không có badge) vẫn nhấn Checkout được; nhập An/Nguyen/700000 → Overview hiển thị Item total: $0, Tax: $0.00, Total: $0.00 → nhấn Finish hiện "Thank you for your order!".	FAIL (BUG-05)
TC-CHK-UC2	03/11/2026 – Đăng Khoa	problem_user	Chrome 156, Windows 11	Giỏ trống vẫn nhấn Checkout được và vào checkout-step-one.html (BUG-05); khi nhập, Last Name bị ghi đè lên First Name, báo Error: Last Name is required nên không đi tiếp được (BUG-03).	FAIL (BUG-05, BUG-03)
TC-TAX-B1	03/11/2026 – Đăng Khoa	standard_user	Chrome 156, Windows 11	4 sản phẩm: Item total $63.96, Tax $5.12, Total $69.08 – khớp kết quả mong đợi.	PASS
TC-TAX-B2	03/11/2026 – Đăng Khoa	standard_user	Chrome 156, Windows 11	5 sản phẩm: Item total $79.95, Tax $6.40, Total $86.35 – khớp kết quả mong đợi.	PASS
TC-TAX-B3	03/11/2026 – Đăng Khoa	standard_user	Chrome 156, Windows 11	6 sản phẩm: Item total $129.94, Tax $10.40, Total $140.34 – khớp kết quả mong đợi.	PASS
TC-TAX-B1	03/11/2026 – Đăng Khoa	problem_user	Chrome 156, Windows 11	Bolt T-Shirt không thêm được vào giỏ (BUG-02), giỏ chỉ có 3/4 sản phẩm; tại checkout-step-one, Last Name bị ghi đè lên First Name, báo Error: Last Name is required (BUG-03) → không kiểm tra được thuế.	BLOCKED (BUG-02, BUG-03)
TC-TAX-B2	03/11/2026 – Đăng Khoa	problem_user	Chrome 156, Windows 11	Bolt T-Shirt và T-Shirt (Red) không thêm được vào giỏ (BUG-02), giỏ chỉ có 3/5 sản phẩm; tại checkout-step-one báo Error: Last Name is required (BUG-03) → không kiểm tra được thuế.	BLOCKED (BUG-02, BUG-03)
TC-TAX-B3	03/11/2026 – Đăng Khoa	problem_user	Chrome 156, Windows 11	Bolt T-Shirt, Fleece Jacket và T-Shirt (Red) không thêm được vào giỏ (BUG-02), giỏ chỉ có 3/6 sản phẩm; tại checkout-step-one báo Error: Last Name is required (BUG-03) → không kiểm tra được thuế.	BLOCKED (BUG-02, BUG-03)

Ghi chú: Các lượt TC-TAX với problem_user bị BLOCKED do không thêm được đủ sản phẩm vào giỏ (BUG-02), đồng thời bước nhập thông tin bị chặn vì Last Name bị ghi đè lên First Name (BUG-03); mọi lượt tính được thuế đều khớp kết quả mong đợi.

4.2 NV4.2: Báo cáo lỗi

Mã	BUG-01 - Trang sản phẩm mất khoảng 5.13 giây để hiển thị với performance_glitch_user
Mức nghiêm trọng	Vi phạm NFR-01 (chậm gấp khoảng 1,7 lần ngưỡng 3 s); người dùng có thể tưởng hệ thống bị treo, nhưng vẫn dùng được chức năng
Môi trường	Thủ công: Brave 156, Ubuntu 26.04.1, JDK 25.0.4.1, Wi-Fi Tự động: Chrome 157 (headless), Ubuntu, JDK 25.0.4.1
Tiền điều kiện	Chưa đăng nhập, cửa sổ trình duyệt mới (không cookie)
Bước tái hiện	1. Mở https://www.saucedemo.com 2. Nhập performance_glitch_user / secret_sauce 3. Nhấn Login, đo thời gian đến khi danh sách sản phẩm hiện ra 4. Lặp lại 5 lần, mỗi lần bắt đầu từ trạng thái chưa đăng nhập; lấy trung vị
Mong đợi	Danh sách sản phẩm hiển thị trong $\leq$ 3 s (trung vị 5 lần)
Thực tế	Thủ công: 5.11 – 5.15 – 5.13 – 5.22 – 5.12 s, trung vị 5.13 s. Tự động (PerformanceTest): 5159 – 5162 – 5167 – 5178 – 5689 ms, trung vị 5167 ms
Bằng chứng	evidence/TC-NFR-01-Time1-BUG-01.jpg … TC-NFR-01-Time5-BUG-01.jpg; evidence/PerformanceTest-TC-NFR-01.log

Mã	BUG-02 - Nút Add to cart và Remove tại Inventory không hoạt động đúng với problem_user
Mức nghiêm trọng	Đề xuất Major – lỗi chức năng giỏ hàng; cần video tái hiện để xác nhận phạm vi
Môi trường	Chrome 156, Windows 11
Tiền điều kiện	Đăng nhập problem_user; tại thời điểm chụp: Remove ở Backpack/Bike Light/Onesie; Add to cart ở Bolt T-Shirt/Fleece Jacket/T-Shirt Red.
Bước tái hiện	1. Đăng nhập problem_user, mở inventory.html. 2. Thử Remove lần lượt Sauce Labs Backpack, Sauce Labs Bike Light, Sauce Labs Onesie. 3. Thử Add to cart lần lượt Sauce Labs Bolt T-Shirt, Sauce Labs Fleece Jacket, Test.allTheThings() T-Shirt (Red). 4. Theo dõi nút, badge và danh sách cart.html sau từng click; thực hiện lại ở phiên đăng nhập sạch và quay video.
Mong đợi	Nhấn Add: nút chuyển sang Remove, badge tăng và sản phẩm xuất hiện trong giỏ. Nhấn Remove: nút chuyển về Add to cart, badge giảm và sản phẩm biến mất khỏi giỏ.
Thực tế	3 nút Remove (Backpack, Bike Light, Onesie) không xóa được; 3 nút Add (Bolt T-Shirt, Fleece Jacket, T-Shirt Red) không thêm được. Ảnh hỗ trợ xác định trạng thái các nút nhưng không chứng minh click; cần video để xác nhận tái hiện.
Bằng chứng	evidence/BUG-02.mp4

Mã	BUG-03 - Trường Last Name không nhận dữ liệu và ghi đè lên First Name ở bước thanh toán với problem_user
Mức nghiêm trọng	Critical / Blocker
Môi trường	Chrome 156, Windows 11
Tiền điều kiện	Đăng nhập bằng problem_user, có 1 sản phẩm trong giỏ, vào checkout-step-one.html
Bước tái hiện	1. Nhập First Name = An 2. Nhập Last Name = Le 3. Nhập Postal Code = 70000 4. Nhấn Continue
Mong đợi	Chuyển sang trang checkout-step-two.html
Thực tế	Ký tự gõ ở Last Name bị nhảy lên ghi đè ô First Name, ô Last Name bị rỗng và báo lỗi Error: Last Name is required
Bằng chứng	evidence/BUG-03.mp4

Mã	BUG-04 - Chức năng sắp xếp sản phẩm (Sort) không hoạt động với problem_user
Mức nghiêm trọng	Sắp xếp sai chỉ làm thứ tự hiển thị không đúng, gây khó tìm sản phẩm; không ảnh hưởng giá, số lượng hay số tiền thanh toán
Môi trường	Brave 156, Ubuntu 26.04.1, JDK 25.0.4.1, Wi-Fi
Tiền điều kiện	Đăng nhập bằng problem_user, đang ở inventory.html
Bước tái hiện	1. Ghi lại giá các sản phẩm từ trên xuống (trước khi sắp xếp) 2. Chọn Price (low to high) 3.Ghi lại giá các sản phẩm từ trên xuống (sau khi sắp xếp)
Mong đợi	$7.99, $9.99, $15.99, $15.99, $29.99, $49.99
Thực tế	$29.99, $9.99, $15.99, $49.99, $7.99, $15.99 (giữ nguyên thứ tự ban đầu). Với standard_user, cùng thao tác thì sắp xếp đúng (TC-SORT-03 PASS)
Bằng chứng	evidence/BUG-04.mp4

Mã	BUG-05 – Cho phép thanh toán và hoàn tất đơn hàng khi giỏ hàng trống
Mức nghiêm trọng	Major (đề xuất). Hệ thống ghi nhận đơn hàng rỗng $0.00, vi phạm tiền điều kiện của ca sử dụng Thanh toán (giỏ có ít nhất 1 sản phẩm)
Môi trường	Chrome 156, Windows 11; ngày 03/11/2026
Tiền điều kiện	Đăng nhập bằng standard_user; giỏ hàng trống (Reset App State, không có badge)
Bước tái hiện	1. Nhấn biểu tượng giỏ hàng → cart.html không có sản phẩm 2. Nhấn Checkout 3. Nhập An / Nguyen / 700000, nhấn Continue 4. Quan sát trang Overview 5. Nhấn Finish
Mong đợi	Hệ thống không cho thanh toán khi giỏ trống (vô hiệu nút Checkout hoặc báo lỗi); không hiển thị "Thank you for your order!"
Thực tế	Nút Checkout vẫn hoạt động; Overview hiện Item total: $0, Tax: $0.00, Total: $0.00; Finish hiện "Thank you for your order!". Tái hiện được với standard_user và performance_glitch_user; problem_user vào được checkout-step-one nhưng dừng ở BUG-03
Bằng chứng	evidence/TC-CHK-UC02_standard_user.mp4; evidence/TC-CHK-UC02_problem_user.mp4

Mã	BUG-06 - Thêm Fleece Jacket ở Detail làm badge tăng nhưng Cart không có sản phẩm
Mức nghiêm trọng	Major – badge, nút Add/Remove và danh sách Cart không đồng bộ.
Môi trường	Chrome 156, Windows 11.
Tiền điều kiện	Đăng nhập problem_user; Fleece Jacket chưa có trong giỏ, badge ban đầu bằng 0.
Bước tái hiện	1. Tại Inventory, nhấn vào tên Fleece Jacket để mở Detail. 2. Nhấn Add to cart tại Detail. 3. Quay về Inventory, xem nút Fleece Jacket và badge. 4. Mở cart.html, so sánh badge với sản phẩm trong Cart.
Mong đợi	Sau khi Add, badge tăng 1; nút Fleece Jacket chuyển thành Remove và sản phẩm phải xuất hiện trong Cart.
Thực tế	Nhấn Add tại Detail làm badge tăng từ 0 lên 1. Quay lại Inventory, nút Fleece Jacket vẫn là Add. Mở Cart thấy badge vẫn bằng 1 nhưng không có sản phẩm nào (Cart = 0). Lỗi mở sai trang chi tiết được ghi riêng ở BUG-09

Mã	BUG-06 - Thêm Fleece Jacket ở Detail làm badge tăng nhưng Cart không có sản phẩm
Bằng chứng	evidence/BUG-06

Mã	BUG-07 - Tên sản phẩm ở trang danh sách và trang chi tiết không khớp khi dùng problem_user
Mức nghiêm trọng	Moderate (đề xuất) – gây nhầm lẫn sản phẩm.
Môi trường	Chrome 156, Windows 11.
Tiền điều kiện	Đăng nhập `problem_user` tại `inventory.html`; chọn sản phẩm có đường dẫn trang chi tiết.
Bước tái hiện	1. Ghi lại tên một sản phẩm trên `inventory.html.` 2. Nhấn vào tên/ảnh sản phẩm để mở trang chi tiết. 3. Ghi tên và URL chi tiết; so sánh với trang danh sách. 4. Lặp lại với sản phẩm khác nếu cần.
Mong đợi	Tên sản phẩm trong trang chi tiết phải khớp sản phẩm đã chọn tại Inventory; thông tin đi kèm đúng sản phẩm.
Thực tế	Nhấn Backpack tại Inventory nhưng trang Detail hiển thị tên Fleece Jacket. Tên sản phẩm được chọn và tên trên trang chi tiết không khớp.
Bằng chứng	evidence/BUG-07

Mã	BUG-08 - Hình ảnh nhiều sản phẩm trên inventory.html bị thay bằng cùng ảnh con chó với problem_user
Mức nghiêm trọng	Minor / Moderate (đề xuất) – hiển thị sai hình sản phẩm.
Môi trường	Chrome 156, Windows 11.
Tiền điều kiện	Đăng nhập `problem_user`; trang `inventory.html` hiển thị 6 sản phẩm.
Bước tái hiện	1. Mở `inventory.html` và quan sát ảnh của cả 6 sản phẩm. 2. Mở chi tiết Sauce Labs Onesie. 3. So sánh ảnh trong Inventory với ảnh Onesie ở trang chi tiết.
Mong đợi	Mỗi sản phẩm phải hiển thị đúng ảnh đại diện; ảnh ở danh sách và chi tiết tương ứng với cùng sản phẩm.
Thực tế	Cả sáu sản phẩm ở Inventory đều hiện cùng ảnh con chó. Khi mở Detail của Onesie thì ảnh áo Onesie hiển thị bình thường.
Bằng chứng	evidence/BUG-08

Mã	BUG-09 - Trang chi tiết Fleece Jacket hiển thị ITEM NOT FOUND và giá bất thường với problem_user
Mức nghiêm trọng	Major (đề xuất) – trang chi tiết sản phẩm không hợp lệ.
Môi trường	Chrome 156, Windows 11.
Tiền điều kiện	Đăng nhập `problem_user`; `inventory.html` có Sauce Labs Fleece Jacket
Bước tái hiện	1. Tại `inventory.html`, chọn Sauce Labs Fleece Jacket. 2. Quan sát tiêu đề, hình ảnh, giá và URL tại trang chi tiết. 3. Đối chiếu với thông tin Fleece Jacket từ danh sách sản phẩm.
Mong đợi	Trang chi tiết hiển thị đúng Sauce Labs Fleece Jacket, ảnh và giá hợp lệ ($49.99), có thể thao tác giỏ hàng đúng yêu cầu.
Thực tế	Nhấn Fleece Jacket từ Inventory nhưng Detail hiển thị ITEM NOT FOUND, ảnh con chó và giá $$\sqrt{-1}$, thay vì Fleece Jacket giá $49.99
Bằng chứng	evidence/BUG-09

Mã	BUG-10 - T-Shirt Red: trạng thái Add/Remove không đồng bộ giữa trang chi tiết và Inventory dù sản phẩm có trong Cart (problem_user)
Mức nghiêm trọng	Major (đề xuất) – trạng thái nút giữa các trang không nhất quán, gây khó quản lý giỏ hàng.
Môi trường	Chrome 156, Windows 11, kiểm thử thủ công.
Tiền điều kiện	Đăng nhập `problem_user`; sản phẩm `Test.allTheThings`() T-Shirt (Red) chưa có trong giỏ; mở `inventory.html`.
Bước tái hiện	1. Tại `inventory.html`, thử Add to cart cho T-Shirt (Red), ghi nhận không thành công. 2. Nhấp vào tên sản phẩm để mở trang chi tiết. 3. Nhấn Add to cart trong trang chi tiết, kiểm tra số badge tăng. 4. Thử Remove tại trang chi tiết. 5. Quay về `inventory.html`, kiểm tra nút đã đổi thành Remove chưa. 6. Mở cart.html, xác nhận T-Shirt (Red) xuất hiện; nhấn Remove tại Cart, kiểm tra badge giảm.
Mong đợi	Add thành công tại chi tiết phải chuyển nút thành Remove ở cả trang chi tiết và Inventory; badge tăng 1, sản phẩm có trong Cart; Remove ở bất kỳ trang nào đều xóa được và badge giảm.
Thực tế	T-Shirt Red không Add được tại Inventory. Vào Detail thì Add làm badge tăng nhưng không Remove được tại đây. Quay về Inventory nút vẫn là Add. Trong Cart vẫn có T-Shirt Red và xóa ở Cart được, badge giảm.
Bằng chứng	evidence/BUG-10

5 NV5: Tự động hóa bằng JUnit 5

Trong Nhiệm vụ 5, nhóm tiến hành tự động hóa các kịch bản kiểm thử đã thiết kế ở Nhiệm vụ 3 và toàn bộ các lỗi hệ thống (Known Bugs từ BUG-01 đến BUG-10) phát hiện ở Nhiệm vụ 4 bằng JUnit Jupiter 5.11.4 kết hợp với Selenium WebDriver 4.27.0 trên nền tảng Apache Maven, đồng thời hoàn thành đầy đủ cả 3 hạng mục Điểm Bonus (Mục 7.7 của đề bài).

5.1 Cấu trúc thiết kế mô hình Page Object Model (POM)

Nhóm áp dụng triệt để mẫu thiết kế Page Object Model (POM) nhằm tách biệt hoàn toàn tầng giao diện (Locators, thao tác điều khiển WebDriver) ra khỏi tầng kịch bản kiểm thử (Test Cases và Assertions). Mọi thao tác chờ trên giao diện đều sử dụng Explicit Wait (WebDriverWait kết hợp với ExpectedConditions, thời gian chờ tối đa 8 giây), tuyệt đối không sử dụng Thread.sleep trong toàn bộ mã nguồn.

Gói / Lớp (Class)	Yêu cầu liên quan	Vai trò trong kiến trúc POM	Các phương thức chính
core/WebTestBase.java	Toàn bộ FR & NFR	Lớp cơ sở quản lý vòng đời trình duyệt độc lập cho từng test case và đăng ký Extension chụp ảnh lỗi.	@BeforeEach openBrowser(), @AfterEach closeBrowser(), @RegisterExtension screenshotOnFailure, cấu hình ChromeOptions/FirefoxOptions.
core/ScreenshotOnFailureExtension.java	Bonus 7.7 (TestWatcher)	JUnit 5 Extension (cài đặt TestWatcher & AfterTestExecutionCallback) tự động chụp ảnh màn hình ngay khi test bị FAIL.	afterTestExecution(ExtensionContext), testFailed(ExtensionContext, Throwable).
core/ConfigDrivenFlowRunner.java	Bonus 7.7 (Data-driven mức 2)	Bộ thực thi đọc toàn bộ URL, locator, action và dữ liệu từ tệp cấu hình CSV (checkout-flow.csv).	loadStepsFromResource(path), executeFlow(path), executeStep(step), parseLocator(spec).
pages/LoginPage.java	FR-01, NFR-01	Đóng gói giao diện và thao tác tại trang đăng nhập (index).	open(), login(username, password) trả về record LoginResult(accepted, currentUrl, message).
pages/InventoryPage.java	FR-02, FR-04	Đóng gói trang danh sách sản phẩm (inventory.html).	addToCart(slug), removeFromCart(slug), addFirstNProducts(n), isBadgeDisplayed(), getBadgeCount(), getProductInfo(slug), sortBy(option), getProductNames(), getProductPrices(), openCart().
pages/ProblemProductPage.java	FR-02 (problem_user)	Page Object điều tra hiển thị chi tiết sản phẩm, ảnh đại diện và đồng bộ trạng thái giỏ hàng trên problem_user.	productTiles(), openDetail(name), openDetailById(id), detailInfo(), buttonStateInDetail(), buttonStateAtInventory(name), clickDetailAdd(), clickDetailRemove(), openCartDirectly(), cartContains(name).
pages/CartPage.java	FR-02, FR-03	Đóng gói trang giỏ hàng (cart.html).	getCartItemCount(), getCartItems(), containsProduct(name), removeFirstItem(), removeProduct(slug), getBadgeCount(), continueShopping(), checkout().
pages/CheckoutPage.java	FR-03	Đóng gói quy trình thanh toán 3 bước (checkout-step-one, step-two, complete).	fillInformation(first, last, postal), continueToOverview(), continueExpectingError(), readSummary() trả về OrderSummary(itemTotal, tax, total), finishAndGetMessage(), cancel(), getLastNameValue().

Gói / Lớp (Class)	Yêu cầu liên quan	Vai trò trong kiến trúc POM	Các phương thức chính
tests/LoginTest.java	FR-01	Kiểm thử tham số hóa chức năng Đăng nhập từ tệp CSV.	testLoginWithCsvData(...) (@CsvFileSource).
tests/CartTest.java	FR-02	Kiểm thử giá trị biên (BVA), ca sử dụng (UC), Known Bugs (BUG-02, BUG-06..10) và Extension FailureScreenshot lưu vào evidence/.	emptyCartHasNoBadge(), badgeMatchesBoundary(...) (@CsvSource), removeLastProductHidesBadge(), cartShowsSameProductsAndPrices(), removeOnInventoryReducesBadge(), removeFromCartPageRemovesProduct(), continueShoppingPreservesCart(), bug02_..., bug06_..., bug07_..., bug08_..., bug09_..., bug10_...
tests/CheckoutTest.java	FR-03 & Bonus DD2	Kiểm thử Use Case, BVA làm tròn thuế 8%, Bảng quyết định, Data-driven mức 2 và Known Bugs (BUG-03, BUG-05) của Thanh toán.	mainFlowOneItem(), cancelReturnsToCart(), emptyCartMustNotCompleteOrder() [BUG-05], taxIsRoundedToTwoDecimals(...) (@MethodSource), missingFieldShowsError(...) (@CsvSource), allFieldsValidNavigatesToOverview(), checkoutFlowConfiguredFromCsv() [BONUS], problemUserCannotFillLastName() [BUG-03].
tests/SortTest.java	FR-04	Kiểm thử 4 tùy chọn sắp xếp sản phẩm và lỗi sắp xếp trên problem_user.	sortByName(...) (@CsvSource), sortByPrice(...) (@CsvSource), problemUserSortByPriceIsNotApplied() [BUG-04].
tests/PerformanceTest.java	NFR-01	Đo thời gian phản hồi đăng nhập 5 lần và kiểm tra trung vị <= 3 giây.	measureLoginTime() (@RepeatedTest) / inventoryLoadsWithinThreeSeconds() [BUG-01].

5.2 Tổng hợp các phương thức kiểm thử tham số hóa (@ParameterizedTest)

Đề bài yêu cầu tối thiểu 3 phương thức @ParameterizedTest sử dụng ít nhất 2 nguồn dữ liệu khác nhau. Thực tế, nhóm đã xây dựng 6 phương thức @ParameterizedTest kết hợp cả 3 nguồn cung cấp dữ liệu khác nhau của JUnit 5 gồm @CsvFileSource, @CsvSource và @MethodSource:

STT	Lớp kiểm thử & Phương thức	Nguồn dữ liệu (Annotation)	Mã Test Case ánh xạ (@DisplayName / name)	Số lượt chạy (Invocations)
1	LoginTest.testLoginWithCsvData	@CsvFileSource(resources = "/login-data.csv")	TC-LOGIN-EP1..EP8, TC-LOGIN-DT1, TC-LOGIN-DT3	10 lượt
2	CartTest.badgeMatchesBoundary	@CsvSource	TC-CART-B2, TC-CART-B3, TC-CART-B4	3 lượt
3	CheckoutTest.taxIsRoundedToTwoDecimals	@MethodSource("taxBoundaryCases")	TC-TAX-B1, TC-TAX-B2, TC-TAX-B3	3 lượt
4	CheckoutTest.missingFieldShowsError	@CsvSource	TC-CHK-DT1..DT7 (bao gồm TC-CHK-02, TC-CHK-03, TC-CHK-04)	7 lượt
5	SortTest.sortByName	@CsvSource	TC-SORT-01 (az), TC-SORT-02 (za)	2 lượt
6	SortTest.sortByPrice	@CsvSource	TC-SORT-03 (lohi), TC-SORT-04 (hilo)	2 lượt

5.3 Bảng tổng hợp toàn bộ Test Case tự động hóa

Đề bài yêu cầu tự động hóa tối thiểu 15 test case (trong đó có đủ TC-CHK-01..05). Thực tế, nhóm đã tự động hóa tổng cộng 45 kịch bản kiểm thử (gồm 34 kịch bản kiểm thử chức năng trên luồng chuẩn PASS 100% và 11 kịch bản tái hiện lỗi hệ thống BUG-01..BUG-10 gắn nhãn @Tag("known-bug")).

Mã Test Case	Yêu cầu / Kỹ thuật	Lớp & Phương thức JUnit 5	Kiểu thực thi	Nội dung kiểm tra (Assertion chính)	Kết quả JUnit
TC-LOGIN-EP1..EP8, TC-LOGIN-DT1, DT3 (10 TC)	FR-01 (EP, DT)	`LoginTest.\path{testLoginWithCsvData}`	`@ParameterizedTest` (`@CsvFileSource`)	So sánh trạng thái đăng nhập (accepted) và URL `inventory.html` hoặc thông báo lỗi tương ứng.	PASS (10/10)
TC-CART-B1	FR-02 (BVA - min=0)	`CartTest.emptyCartHasNoBadge`	@Test	Kiểm tra giỏ rỗng không hiển thị badge (assertFalse) và số lượng item trong Cart = 0.	PASS
TC-CART-B2, B3, B4 (3 TC)	FR-02 (BVA - 1, 5, 6)	`CartTest.badgeMatchesBoundary`	`@ParameterizedTest` (@CsvSource)	Kiểm tra số hiển thị trên badge và số sản phẩm trong cart.html khớp giá trị biên 1, 5, 6.	PASS (3/3)
TC-CART-B5	FR-02 (BVA - 1 -> 0)	`CartTest.removeLastProductHidesBadge`	@Test	Thêm 1 sản phẩm rồi xóa ngay, kiểm tra badge biến mất và giỏ hàng về 0.	PASS
TC-CART-UC1	FR-02 (UC2 - Luồng chính)	`CartTest.cartShowsSameProductsAndPrices`	@Test	Thêm Backpack & Bike Light, đối chiếu tên, giá và quantity = 1 trong Cart khớp với Inventory.	PASS
TC-CART-UC2	FR-02 (UC2 - Thay thế A1)	`CartTest.removeOnInventoryReducesBadge`	@Test	Thêm 2 sản phẩm, nhấn Remove tại Inventory, kiểm tra badge giảm từ 2 xuống 1.	PASS
TC-CART-UC3	FR-02 (UC2 - Thay thế A2)	`CartTest.removeFromCartPageRemovesProduct`	@Test	Thêm 2 sản phẩm, mở Cart và nhấn Remove, kiểm tra sản phẩm biến mất khỏi danh sách.	PASS
TC-CART-UC4	FR-02 (UC2 - Thay thế A3)	`CartTest.continueShoppingPreservesCart`	@Test	Từ Cart nhấn Continue Shopping, kiểm tra quay về `inventory.html` và giữ nguyên giỏ hàng.	PASS
TC-CHK-01	FR-03 (UC1 - Luồng chính)	`CheckoutTest.mainFlowOneItem`	@Test	Kiểm tra Item total ($29.99), Tax 8% ($2.40), Total ($32.39), thông báo Thank you và giỏ rỗng. PASS	
TC-CHK-01-DD2 [BONUS]	FR-03 (Bonus Data-driven mức 2)	`CheckoutTest.checkoutFlowConfiguredFromCsv`	@Test (`ConfigDrivenFlowRunner`)	Đọc toàn bộ URL, locator, action, value từ tệp checkout-flow.csv và thực thi tự động.	PASS
TC-CHK-02..04 & TC-CHK-DT1..DT7 (7 TC)	FR-03 (UC1 A1..A3 & DT)	`CheckoutTest.missingFieldShowsError`	`@ParameterizedTest` (@CsvSource)	Kiểm tra thứ tự ưu tiên bắt lỗi khi bỏ trống First Name, Last Name, Postal Code.	PASS (7/7)

Mã Test Case	Yêu cầu / Kỹ thuật	Lớp & Phương thức JUnit 5	Kiểu thực thi	Nội dung kiểm tra (Assertion chính)	Kết quả JUnit
TC-CHK-UC1	FR-03 (UC1 - Thay thế A4)	CheckoutTest.cancelReturnsToCart	@Test	Nhấn Cancel tại checkout-step-one, kiểm tra quay về cart.html và sản phẩm vẫn còn trong giỏ.	PASS
TC-CHK-DT8	FR-03 (DT - R8 hợp lệ)	CheckoutTest.allFieldsValidNavigatesToOverview	@Test	Điền đủ 3 trường hợp lệ, kiểm tra chuyển hướng sang checkout-step-two.html.	PASS
TC-TAX-B1, B2, B3 (3 TC)	FR-03 (BVA làm tròn thuế)	CheckoutTest.taxIsRoundedToTwoDecimals	@ParameterizedTest (@MethodSource)	Kiểm tra làm tròn thuế 8% với tổ hợp 4, 5, 6 sản phẩm (sát biên 0.005 USD).	PASS (3/3)
TC-SORT-01, TC-SORT-02 (2 TC)	FR-04 (Sắp xếp theo tên)	SortTest.sortByName	@ParameterizedTest (@CsvSource)	Tự sắp xếp danh sách tên đọc được theo Comparator (A-Z, Z-A) và đối chiếu kết quả thực tế.	PASS (2/2)
TC-SORT-03, TC-SORT-04 (2 TC)	FR-04 (Sắp xếp theo giá)	SortTest.sortByPrice	@ParameterizedTest (@CsvSource)	Tự sắp xếp danh sách giá đọc được theo Comparator (low-high, high-low) và đối chiếu thực tế.	PASS (2/2)
TC-NFR-01 [BUG-01]	NFR-01 (Hiệu năng <= 3s)	PerformanceTest.inventoryLoadsWithinThreeSeconds	@Test + @Tag("known-bug")	Đo 5 lần đăng nhập performance_glitch_user, lấy trung vị (~5130 ms) so với ngưỡng <= 3000 ms.	FAIL (BUG-01)
TC-CART-PROB1 [BUG-02]	FR-02 (Lỗi problem_user)	CartTest.bug02_addFleeceAtInventoryMustWork	@Test + @Tag("known-bug")	Kiểm tra nhấn Add Fleece Jacket tại Inventory trên problem_user (nút phải đổi sang REMOVE, badge tăng 1, có trong Cart).	FAIL (BUG-02)
TC-CHK-BUG03 [BUG-03]	FR-03 (Lỗi problem_user)	CheckoutTest.problemUserCannotFillLastName	@Test + @Tag("known-bug")	Kiểm tra giá trị trường Last Name sau khi nhập trên problem_user (bị ghi đè vào First Name).	FAIL (BUG-03)
TC-SORT-05 [BUG-04]	FR-04 (Lỗi problem_user)	SortTest.problemUserSortByPriceIsNotApplied	@Test + @Tag("known-bug")	Kiểm tra sắp xếp giá tăng dần (lohi) trên tài khoản problem_user.	FAIL (BUG-04)
TC-CHK-UC2 [BUG-05]	FR-03 (Giỏ hàng rỗng)	CheckoutTest.emptyCartMustNotCompleteOrder	@Test + @Tag("known-bug")	Kiểm tra hệ thống không được phép hoàn tất đơn hàng (Thank you) khi giỏ hàng có 0 sản phẩm.	FAIL (BUG-05)
TC-CART-PROB3 [BUG-06]	FR-02 (Đồng bộ giỏ hàng)	CartTest.bug06_fleeceDetailAndCartMustAgree	@Test + @Tag("known-bug")	Kiểm tra tính nhất quán giữa badge, nút Add/Remove ở Inventory/Detail và danh sách Cart với Fleece Jacket.	FAIL (BUG-06)
EXP-FR02-01 [BUG-07]	FR-02 (Khám phá liên kết)	CartTest.bug07_productNamesMustMatchDetails	@Test + @Tag("known-bug")	Kiểm tra tên của 6 sản phẩm tại Inventory phải khớp với tên hiển thị khi mở trang Detail.	FAIL (BUG-07)

Mã Test Case	Yêu cầu / Kỹ thuật	Lớp & Phương thức JUnit 5	Kiểu thực thi	Nội dung kiểm tra (Assertion chính)	Kết quả JUnit
EXP-FR02-02 [BUG-08]	FR-02 (Khám phá hiển thị ảnh)	CartTest.bug08_inventoryImagesShouldNotAllBeSame	@Test + @Tag("known-bug")	Kiểm tra 6 sản phẩm tại Inventory phải có 6 đường dẫn ảnh phân biệt (không bị trùng ảnh con chó).	FAIL (BUG-08)
EXP-FR02-03 [BUG-09]	FR-02 (Khám phá trang Detail)	CartTest.bug09_fleeceDetailMustNotBeItemNotFound	@Test + @Tag("known-bug")	Kiểm tra trang chi tiết Fleece Jacket không hiển thị ITEM NOT FOUND và giá đúng $49.99.	FAIL (BUG-09)
TC-CART-PROB4 [BUG-10] (2 TC)	FR-02 (Đồng bộ & xóa ở Detail)	CartTest.bug10_redShirtDetailAndCartMustAgree / bug10_redShirtRemoveInDetailMustWork	@Test + @Tag("known-bug")	Kiểm tra T-Shirt Red khi Add/Remove tại trang Detail phải đồng bộ trạng thái với Inventory và Cart.	FAIL (BUG-10)

5.4 Cơ chế phân tách lỗi đã biết (@Tag("known-bug")) và lệnh thực thi Maven

Tuân thủ nghiêm ngặt quy định của đề bài: đối với các lỗi của hệ thống (BUG-01 đến BUG-10), nhóm giữ nguyên điều kiện kiểm tra (assertion) theo đúng đặc tả để test báo FAIL đúng bản chất lỗi, tuyệt đối không sửa assertion hay nới ngưỡng thời gian từ 3 giây lên 6 giây để ép test PASS. Trong lớp CartTest, phương thức @BeforeEach loginForTest(TestInfo) tự động kiểm tra nhãn @Tag("known-bug") để đăng nhập bằng problem_user cho các ca kiểm thử bắt lỗi, hoặc đăng nhập bằng standard_user cho các ca kiểm thử chuẩn.

Các lệnh chạy kiểm thử với Maven:

- Chạy toàn bộ các test case chức năng (loại trừ các lỗi hệ thống đã biết để đạt BUILD SUCCESS):

  ```
  mvn clean test -DexcludedGroups=known-bug
  ```

- Chạy riêng nhóm các test case tái hiện lỗi hệ thống (Known Bugs):

  ```
  mvn test -Dgroups=known-bug
  ```

- Chạy toàn bộ bộ kiểm thử (bao gồm cả test chức năng và test bắt lỗi):

  ```
  mvn clean test
  ```

5.5 Minh họa các đoạn mã nguồn tiêu biểu

5.5.0.1 a) Đoạn mã Page Object sử dụng Explicit Wait (CheckoutPage.java)

```
1public class CheckoutPage {
2private static final By FIRST_NAME = By.id("first-name");
3private static final By LAST_NAME = By.id("last-name");
```

```
private static final By POSTAL = By.id("postal-code");
private static final By CONTINUE = By.id("continue");
private static final By CANCEL = By.id("cancel");
private static final By SUBTOTAL = By.cssSelector(".summary_subtotal_label");
private static final By TAX = By.cssSelector(".summary_tax_label");
private static final By TOTAL = By.cssSelector(".summary_total_label");
private static final By FINISH = By.id("finish");
private static final By COMPLETE_HEADER = By.cssSelector(".complete-header");
private static final By ERROR = By.cssSelector("[data-test='error']");

protected final WebDriver driver;
protected final WebDriverWait wait;

public CheckoutPage(WebDriver driver) {
this.driver = driver;
this.wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(8));
}

public CheckoutPage fillInformation(String first, String last, String postal) {
type(FIRST_NAME, first);
type(LAST_NAME, last);
type(POSTAL, postal);
return this;
}

public CheckoutPage continueToOverview() {
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(CONTINUE)).click();
wait.until(ExpectedConditions.urlContains("checkout-step-two.html"));
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(TOTAL));
return this;
}

public String continueExpectingError() {
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(CONTINUE)).click();
return wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(ERROR)).getText();
}
}
```

5.5.0.2 b) Đoạn mã kiểm thử tham số hóa kết hợp @MethodSource và @CsvSource (CheckoutTest.java)

```
static Stream<Arguments> taxBoundaryCases() {
return Stream.of(
Arguments.of("TC-TAX-B1", List.of(BACKPACK, BIKE_LIGHT, BOLT_TSHIRT, ONESIE),
    "63.96", "5.12", "69.08"),
Arguments.of("TC-TAX-B2", List.of(BACKPACK, BIKE_LIGHT, BOLT_TSHIRT, ONESIE,
    RED_TSHIRT), "79.95", "6.40", "86.35"),
Arguments.of("TC-TAX-B3", List.of(BACKPACK, BIKE_LIGHT, BOLT_TSHIRT, FLEECE_JACKET,
    ONESIE, RED_TSHIRT), "129.94", "10.40", "140.34")
);
```

```
}

@ParameterizedTest(name = "{0}: {1} -> Item total ${2}, Tax ${3}, Total ${4}")
@MethodSource("taxBoundaryCases")
@DisplayName("TC-TAX-B1..B3: BVA lam tron thue 8%")
void taxIsRoundedToTwoDecimals(String testId, List<String> products, String
    itemTotal, String tax, String total) {
products.forEach(inventory::addToCart);
assertEquals(products.size(), inventory.getBadgeCount(), testId + " badge");

OrderSummary summary = inventory.openCart().checkout()
.fillInformation("An", "Nguyen", "700000")
.continueToOverview()
.readSummary();

assertEquals(new BigDecimal(itemTotal), summary.itemTotal(), testId + " Item
    total");
assertEquals(new BigDecimal(tax), summary.tax(), testId + " Tax");
assertEquals(new BigDecimal(total), summary.total(), testId + " Total");
}
```

5.5.0.3 c) Đoạn mã kiểm tra sắp xếp động và đánh dấu lỗi đã biết (SortTest.java & PerformanceTest.java)

```
@ParameterizedTest(name = "{0}: sort by price, option={1}")
@CsvSource({ "TC-SORT-03, lohi, true", "TC-SORT-04, hilo, false" })
void sortByPrice(String id, String option, boolean ascending) {
List<BigDecimal> actual = inventoryPage.sortBy(option).getProductPrices();
List<BigDecimal> expected = new ArrayList<>(actual);
Comparator<BigDecimal> order = ascending ? Comparator.naturalOrder() :
    Comparator.reverseOrder();
expected.sort(order);

assertEquals(PRODUCT_COUNT, actual.size(), () -> id + ": unexpected number of
    products");
assertEquals(expected, actual, () -> id + ": prices are not sorted for option " +
    option);
}

@Test
@Tag("known-bug")
@DisplayName("TC-NFR-01 [BUG-01]: performance_glitch_user - inventory loads within
    3 s (median of 5)")
void inventoryLoadsWithinThreeSeconds() {
// Đo 5 lần độc lập, sắp xếp lấy trung vị (median) và kiểm tra ngưỡng <= 3000 ms
Collections.sort(samples);
long median = samples.get(RUNS / 2);
assertTrue(median <= 3000, () -> "Inventory took " + median + " ms (median of 5
    runs)");
}
```

5.6 Hiện thực hóa các hạng mục Điểm Bonus (Mục 7.7)

Nhóm đã triển khai đầy đủ cả 3 nội dung mở rộng theo yêu cầu ở Mục 7.7 của đề bài:

5.6.0.1 a) JUnit 5 Extension (TestWatcher / AfterTestExecutionCallback) tự động chụp ảnh màn hình khi test FAIL Nhóm xây dựng cơ chế chụp ảnh tự động khi test FAIL thông qua JUnit 5 Extension ở cả cấp độ toàn cục (core/ScreenshotOnFailureExtension.java cài đặt AfterTestExecutionCallback và TestWatcher, đăng ký trong WebTestBase bằng @RegisterExtension) lẫn cấp độ chuyên biệt cho các lỗi giỏ hàng (@ExtendWith(CartTest.FailureScreenshot.class) trong CartTest). Ngay khi phương thức kiểm thử kết thúc với ngoại lệ (Assertion FAIL hoặc Selenium ERROR) và trước khi @AfterEach gọi driver.quit(), extension tự động chụp màn hình và xuất tệp bằng chứng trực tiếp vào thư mục evidence/<Mã_BUG>_<Tên_Method>.png và target/screenshots/.

```
public static class FailureScreenshot implements AfterTestExecutionCallback {
@Override
public void afterTestExecution(ExtensionContext context) throws Exception {
if (context.getExecutionException().isEmpty()) return;
if (!context.getTags().contains("known-bug")) return;
var instance = context.getRequiredTestInstance();
if (!(instance instanceof CartTest test)) return;
if (!(test.evidenceDriver() instanceof TakesScreenshot screenshot)) return;

String method = context.getRequiredTestMethod().getName();
String id = method.startsWith("bug02") ? "BUG-02"
: method.startsWith("bug06") ? "BUG-06"
: method.startsWith("bug10") ? "BUG-10"
: method.startsWith("bug07") ? "BUG-07"
: method.startsWith("bug08") ? "BUG-08" : "BUG-09";
Path folder = Path.of("evidence");
Files.createDirectories(folder);
Path output = folder.resolve(id + "_" + method + ".png");
Files.write(output, screenshot.getScreenshotAs(OutputType.BYTES));
}
}
```

5.6.0.2 b) Data-driven mức 2: Đọc toàn bộ URL, Locator, Action và dữ liệu từ tệp cấu hình Nhóm thiết kế tệp cấu hình src/test/resources/checkout-flow.csv gồm 4 cột (page, locator, action, value) và bộ đọc thực thi động core/ConfigDrivenFlowRunner.java. Mọi thao tác từ mở trang (open), nhập liệu (type), nhấn nút (click) đến kiểm tra văn bản (assertText) và kiểm tra đường dẫn (assertUrl) đều được đọc từ tệp CSV. Khi chuyển sang kiểm thử một website khác, người kiểm thử chỉ cần chỉnh sửa tệp cấu hình CSV mà không cần sửa lại mã nguồn Java.

```
# Trích nội dung tệp src/test/resources/checkout-flow.csv:
page,locator,action,value
login,https://www.saucedemo.com,open,
```

```
login,id:user-name,type,standard_user
login,id:password,type,secret_sauce
login,id:login-button,click,
inventory,url,assertUrl,inventory.html
inventory,id:add-to-cart-sauce-labs-backpack,click,
inventory,css:.shopping_cart_badge,assertText,1
inventory,css:.shopping_cart_link,click,
cart,id:checkout,click,
checkout-step-one,id:first-name,type,An
checkout-step-one,id:last-name,type,Nguyen
checkout-step-one,id:postal-code,type,700000
checkout-step-one,id:continue,click,
checkout-step-two,css:.summary_total_label,assertText,Total: \$32.39
checkout-step-two,id:finish,click,
checkout-complete,css:.complete-header,assertText,Thank you for your order!
```

5.6.0.3 c) Tích hợp liên tục (CI) trên GitHub Actions và lưu trữ surefire-reports làm Artifact

Nhóm thiết lập quy trình CI tự động trong tệp .github/workflows/ci.yml. Mỗi khi có sự kiện push hoặc pull_request, GitHub Actions tự động khởi tạo máy ảo ubuntu-latest, cài đặt JDK 17 và trình duyệt Google Chrome, chạy bộ kiểm thử Maven ở chế độ headless và đóng gói toàn bộ thư mục target/surefire-reports/ cùng target/screenshots/ thành artifact để lưu trữ và tra cứu.